

REPORTE DE PRUEBA DE PERFORMANCE

Introducción

Se realizó una prueba de performance sobre el endpoint REST:

GET <https://fakestoreapi.com/products/{ID}>

El objetivo principal fue validar el comportamiento de la API bajo carga concurrente y medir métricas importantes de rendimiento.

Objetivos de la prueba

Evaluar:

- Tiempo de respuesta
 - Throughput
 - Tasa de errores
 - Estabilidad del servicio
 - Comportamiento bajo carga concurrente
-

Herramienta utilizada

Se utilizó k6 como herramienta de performance testing debido a:

- Facilidad de implementación
 - Código mantenible
 - Soporte para métricas y thresholds
 - Excelente integración para automatización
-

Configuración de la prueba

Parámetro	Valor
Herramienta	k6
Usuarios concurrentes	10
Ramp-up	10 segundos
Carga estable	20 segundos
Ramp-down	10 segundos

Datos dinámicos

La prueba utiliza datos dinámicos obtenidos desde un archivo CSV que contiene IDs de productos.

Esto permite simular tráfico más realista y evitar resultados alterados por cache.

Validaciones implementadas

Durante la prueba se validó:

- Status code 200
 - Tiempo de respuesta menor a 800ms
 - Respuesta con contenido
-

Thresholds configurados

Métrica	Threshold
P95 Response Time	< 800ms
Avg Response Time	< 500ms
Error Rate	< 1%

Resultados obtenidos

Métrica	Resultado
Avg Response Time	195ms
P95	447ms
Error Rate	0%
Checks exitosos	100%

Análisis de resultados

La API se mantuvo estable durante toda la prueba.

No se detectaron errores ni degradación significativa del rendimiento.

Todos los thresholds definidos fueron cumplidos exitosamente.

Los tiempos de respuesta permanecieron dentro de valores aceptables bajo carga concurrente.

Buenas prácticas aplicadas

- Data-driven testing
 - Threshold validations
 - Functional validations
 - Ramp-up y ramp-down
 - Simulación realista de usuarios
 - Código mantenible y escalable
-

Conclusión

La API demostró estabilidad, confiabilidad y buen rendimiento bajo el escenario de carga configurado.

La solución implementada sigue buenas prácticas de automatización y performance testing orientadas a un perfil Senior SDET.